

Aritmetica modulare

Basi di aritmetica modulare

- **$a \bmod n$** è il resto della divisione tra a e n
 - $35 \bmod 5 =$
 - $85 \bmod 7 =$





- Due numeri a e b sono congruenti modulo n se hanno lo stesso resto

$$a \equiv b \pmod{n}$$

- Le seguenti congruenze sono vere o false?
 - $17 \equiv 2 \pmod{5}$
 - $76 \equiv 1 \pmod{4}$
 - $56 \equiv 8 \pmod{12}$

Operazioni modulo n

► $(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n$



Numeri coprimi

- Due numeri a e b sono **coprimi** se non hanno fattori primi in comune.

$$\text{MCD}(a, b) = 1$$

- Esempi:
 - 5 e 13 sono coprimi
 - 5 e 8 sono coprimi
 - 5 e 15 non sono coprimi



Inverso moltiplicativo

- L'inverso moltiplicativo (o reciproco) di un numero x è quel numero, indicato come x^{-1} , che moltiplicato per x dà come risultato 1:
 - $x \cdot x^{-1} = 1$
- In aritmetica modulare l'inverso moltiplicativo di x è quel numero (x^{-1}), se esiste, tale che

$$x \cdot x^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

- L'inverso moltiplicativo esiste solo se x e n sono coprimi, ossia $MCD(x, n) = 1$

Inverso moltiplicativo

- In aritmetica modulare l'inverso moltiplicativo di x è quel numero (x^{-1}) , se esiste, tale che $x \cdot x^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$
 - L'inverso moltiplicativo esiste solo se $MCD(x, n) = 1$
- Trova l'inverso moltiplicativo di:
 - 3 modulo 11
 - 7 modulo 26
 - 3 modulo 15
 - 10 modulo 21

Inverso moltiplicativo

- In aritmetica modulare l'inverso moltiplicativo di x è quel numero (x^{-1}) , se esiste, tale che $x \cdot x^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$
 - L'inverso moltiplicativo esiste solo se $MCD(x, n) = 1$
- Trova l'inverso moltiplicativo di:
 - 3 modulo 11 $\rightarrow$ 4
 - 7 modulo 26 $\rightarrow$ 15
 - 3 modulo 15 $\rightarrow$ non esiste
 - 10 modulo 21 $\rightarrow$ 19